Đề 2: Quản lý Linh kiện Máy tính (Focus: HashSet & Business Logic)

Câu 1 (2 điểm): Xây dựng lớp trừu tượng **Component** (Linh kiện) gồm: id (int), name (String), quantity (int), basePrice (double).

- Phương thức trừu tượng double calculateTax() để tính thuế VAT.
- getNameUpperCase() trả về tên linh kiện viết hoa.
- printTitle() và printData() để hiển thị thông tin.

Câu 2 (2 điểm): Xây dựng lớp **CPU** kế thừa từ **Component**, thêm: coreCount (số nhân), brand (nhãn hiệu).

- Ghi đè printTitle() và printData(), gọi lại phương thức lớp cha.
- Kiểm soát dữ liệu: coreCount > 0 và brand không được để trống.
- Cài đặt calculateTax(): Nếu brand là "Intel" thì thuế là 10% basePrice, các hãng khác là 5%.

Câu 3 (5 điểm): Xây dựng Interface và lớp **CPUManager** sử dụng **HashSet** để lưu trữ:

- addCPU(CPU c): Thêm CPU mới (không trùng ID).
- delCPUByID(int id): Xóa CPU theo mã.
- searchByBrand(String brand): Tìm các CPU theo nhãn hiệu.
- Lưu/Đọc danh sách vào file nhị phân (DataOutputStream / DataInputStream).
- In danh sách sử dụng **Iterator**.

Câu 4 (1 điểm): Xử lý ngoại lệ (Exception) cho việc nhập dữ liệu số âm và lỗi đọc ghi file.